

Document Technique d'Architecture et de Déploiement - Projet YMMO Immobilier

Ce document consolide les informations techniques du projet d'infrastructure YMMO Immobilier, couvrant l'architecture réseau, le déploiement des serveurs, la politique de sécurité, la gestion des accès, et la supervision

Document Technique d'Architecture et de Déploiement - Projet YMMO Immobilier	1
1. Architecture et Services Déployés	1
1.1 Spécifications des Serveurs Principaux (Siège)	1
2. Plan d'Adressage IP Global	2
3. Politique de Sécurité et Gestion des Accès	3
3.1 Règles d'Authentification	3
3.2 Matrice des Droits sur les Partages Windows	3
4. Plan de Sauvegarde et de Supervision	4
4.1 Stratégie de Continuité (Backups)	4
4.2 Outils de Supervision	4
5. Scripts de Déploiement et d'Automatisation	5

1. Architecture et Services Déployés

L'infrastructure s'articule autour d'un siège situé à Aix-en-Provence et de 12 agences distantes (Paris, Lyon, Marseille, etc.) interconnectées par des tunnels VPN IPSec sécurisés .

1.1 Spécifications des Serveurs Principaux (Siège)

Serveur / Équipement	Rôle et Services	Spécifications
DC-SIEGE (10.0.0.10)	Windows Server 2022. Rôles : Active Directory (AD DS), Serveur DNS, et Serveur DHCP.	2 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB Disque .
SRV-WEB-BDD (10.0.0.11)	Ubuntu Server 22.04 LTS. Rôles : Serveur Web (Apache HTTP 2.4, PHP 8.1) et Base de données (MySQL 8.0).	2 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB Disque .
SRV-DOCKER (10.0.0.12)	Ubuntu Server 22.04 LTS. Rôles : Hébergement de conteneurs Docker (Dockge, Traefik, Uptime Kuma, Zabbix).	4 vCPU, 8 GB RAM, 50 GB Disque .
NAS-BACKUP (10.0.0.20)	Synology DSM. Rôles : Sauvegarde centralisée (File Station, Hyper Backup) et archives.	RAID 5, 4x 4TB.
FW-SIEGE (10.0.0.1)	OPNSense 26.1+. Rôles : Firewall (pf), NAT/PAT, VPN IPSec, Tailscale.	2 vCPU, 2 GB RAM, 20 GB Disque .

2. Plan d'Adressage IP Global

Le plan d'adressage (IPv4) est organisé de manière hiérarchique pour séparer logiquement le siège, les agences et les outils de management.

Emplacement / Rôle	Réseau et Masque	Plage DHCP Principale
Siège Aix-en-Provence	10.0.0.0/24	10.0.0.100 - 10.0.0.130 (31 adresses)
Agence Paris	10.1.0.0/24	10.1.0.100 - 10.1.0.110
Agence Lyon	10.2.0.0/24	10.2.0.100 - 10.2.0.110
Agences Multiples (Marseille, Grenoble, ...)	10.3.0.0/24 à 10.12.0.0/24	10.x.0.100 - 10.x.0.110
Réseau VPN Management	172.16.0.0/24	Adresses statiques pour Endpoints

3. Politique de Sécurité et Gestion des Accès

3.1 Règles d'Authentification

- **Politique de Mots de Passe (GPO) :** La longueur minimale exigée est de 8 caractères, avec une complexité obligatoire (majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux) . Le renouvellement doit s'effectuer au maximum tous les 90 jours . Un compte est verrouillé pendant 30 minutes après 5 tentatives infructueuses .
- **Authentification Multi-Facteurs (MFA) :** Elle est strictement obligatoire pour les accès VPN distants (Tailscale), l'accès administrateur aux serveurs, et l'accès au NAS de sauvegarde .
- **Sécurité Périmétrique :** Le pare-feu OPNSense applique une politique "DENY ALL" par défaut sur tout le trafic entrant (WAN vers LAN). Le trafic LAN vers WAN est autorisé avec NAT . Le VPN IPSec garantit la sécurité inter-sites avec le protocole IKEv2 et un chiffrement AES-256-GCM .

3.2 Matrice des Droits sur les Partages Windows

Groupe Utilisateur	Droits Complets (Lecture/Écriture/Suppression)	Droits Limités (Lecture Seule)
Direction	Direction, Commercial, Marketing, RH-Juridique, IT-Support .	Aucun.
Commercial	Commercial .	Direction, Marketing, RH-Juridique, IT-Support.
Communication-Marketing	Marketing .	Direction, Commercial, RH-Juridique, IT-Support.
RH-Juridique	RH-Juridique .	Direction, Commercial, Marketing, IT-Support.

4. Plan de Sauvegarde et de Supervision

4.1 Stratégie de Continuité (Backups)

L'infrastructure suit des métriques cibles précises : un RPO (Recovery Point Objective) de 24 heures et un RTO (Recovery Time Objective) de 4 heures, tout en assurant une rétention des données d'au moins 30 jours.

- **Active Directory** : Le composant (ntds.dit) est sauvegardé quotidiennement à 23h00 vers le NAS via des scripts PowerShell générant des snapshots VSS.
- **Base de Données Web** : La base MySQL est extraite via l'utilitaire mysqldump chaque jour à 22h30, compressée (gzip), et sauvegardée sur le NAS.

4.2 Outils de Supervision

1. **Dockge** : Utilisé pour orchestrer et visualiser les stacks Docker (`docker-compose.yml`) de manière simplifiée.
2. **Traefik** : Traefik comme point d'entrée unique pour router les requêtes HTTP vers vos services internes, garantissant une gestion sécurisée et automatisée des certificats SSL.
3. **Uptime Kuma** : Configuration des moniteurs "HTTP(s)" pour surveiller l'état de l'application YMMO et des moniteurs "Ping" pour vérifier la connectivité des VMs (OPNSense, DC-SIEGE, SRV-WEB-BDD).
4. **Zabbix Agent 2** : Doit rester actif sur chaque VM pour remonter les métriques de performance (CPU, RAM, Disque, Logs) vers le serveur Zabbix centralisé.

5. Scripts de Déploiement et d'Automatisation

Afin de standardiser le déploiement sur les systèmes Ubuntu, des scripts Bash automatisent l'installation des paquets requis et la configuration des services de base. Exemple de la séquence pour le serveur Web et Base de Données :

```
#!/bin/bash
# Script de déploiement SRV-WEB-BDD (Extrait des commandes critiques)
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install apache2 mysql-server python3-pip -y
sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl enable mysql
sudo systemctl start apache2
sudo systemctl start mysql
```